Plano de Testes - Connect Sports

1. Introdução

Este documento apresenta o plano de testes da aplicação **Connect Sports**, detalhando critérios de aceitação, escopo dos testes automatizados e casos de teste das principais rotas do sistema. Os testes abrangem autenticação, cadastro, eventos, feedbacks, fichas de treino e indicadores, garantindo a qualidade das funcionalidades críticas. Os testes foram implementados utilizando **Jest** e **Supertest**, com mocks de banco de dados e autenticação para isolamento dos cenários.

Funcionalidades e Critérios de Aceite

Suite: Auth

Funcionalidade 1: Cadastro de Usuário

- **Descrição:** Permitir cadastro de novos usuários (atleta ou treinador).
- **Critérios de Aceite:**
    - Campos obrigatórios: **nome, email e senha**.
    - Senha com pelo menos **6 caracteres**.
    - Email, CPF e telefone (quando informados) devem ter formatos válidos.
    - Campos opcionais: telefone, CPF, data de nascimento e tipo_usuario.
    - Se não informado, tipo_usuario será **0 (atleta)**.
    - Não permitir cadastros duplicados (email ou CPF já cadastrados).
    - Mensagens de erro específicas para validações.
    - Respostas:
        - 201: Cadastro realizado com sucesso.
        - 400: Dados obrigatórios ausentes ou inválidos.

        - 409: Email ou CPF já cadastrados.
        - 500: Erro interno do servidor.

Funcionalidade 2: Login de Usuário

- **Descrição:** Autenticar usuário e retornar token JWT.
- **Critérios de Aceite:**
    - Campos obrigatórios: **email e senha**.
    - Email deve estar cadastrado.
    - Senha deve ser válida.
    - Para atleta, buscar treinador vinculado (pode retornar null caso não encontre).
    - Retorna token e dados do usuário.
    - Mensagens detalhadas para erros comuns.
    - Respostas:
        - 200: Login bem-sucedido.
        - 400: Dados obrigatórios ausentes.
        - 401: Email não encontrado ou senha incorreta.
        - 500: Erro interno (incluindo ausência de JWT_SECRET).

Suite: Feedbacks

Funcionalidade 4: Enviar Feedback (Atleta)

- **Descrição:** Atletas autenticados enviam feedback para seu treinador.
- **Critérios de Aceite:**
    - **Campos obrigatórios:** tipo_feedback (1 ou 2), texto_feedback (não vazio).

    - texto_feedback não pode ser apenas espaços.
    - tipo_feedback deve ser numérico e válido (1 ou 2).
    - Atleta deve estar vinculado a um treinador.
    - Mensagens específicas de validação para cada cenário.
    - Respostas:
        - 201: Feedback enviado com sucesso (retorna IDs do feedback e treinador).
        - 400: Campos obrigatórios ausentes, tipo/texto inválidos.
        - 404: Atleta não vinculado a treinador.
        - 500: Erro ao buscar treinador ou salvar feedback.

Funcionalidade 5: Listar Feedbacks (Treinador)

- **Descrição:** Treinadores autenticados consultam feedbacks recebidos.
- **Critérios de Aceite:**
    - Lista de feedbacks vinculados ao treinador autenticado.
    - Pode retornar lista vazia.
    - Mensagens padronizadas para erro.
    - Respostas:
        - 200: Lista de feedbacks.
        - 500: Erro ao buscar feedbacks.

Funcionalidade 6: Atualizar Status do Feedback (Treinador)

- **Descrição:** Treinador pode marcar feedback como lido (1) ou não lido (0).
- **Critérios de Aceite:**
    - ID do feedback deve ser numérico e válido.

    - Status obrigatório e deve ser 0 ou 1.
    - Feedback deve pertencer ao treinador.
    - Mensagens detalhadas para campos inválidos.
    - Respostas:
        - 200: Status atualizado com sucesso.
        - 400: Status inválido ou ID inválido.
        - 404: Feedback não encontrado/não pertence ao treinador.
        - 500: Erro ao atualizar status.

Suite: Events

Funcionalidade 3: Gestão de Eventos

- **Descrição:** Permite cadastrar, consultar, atualizar, vincular/desvincular atletas e desativar eventos esportivos.
- **Critérios de Aceite:**
    - Apenas usuários autenticados podem criar e interagir com eventos.
    - Cadastro exige nome, tipo, descrição e opcionalmente data.
    - Possível vincular/desvincular atletas a eventos.
    - Eventos podem ser desativados, atualizados ou consultados.
    - Respostas: 201 (criado/vinculado), 200 (consultado/atualizado/desvinculado/desativado), 400 (validação), 404 (não encontrado), 409 (já vinculado), 500 (erro interno).

Suite: Fichas

Funcionalidade 7: Consultar Fichas do Dia

- **Descrição:** Consultar todas as fichas de treino marcadas para o dia atual.
- **Critérios de Aceite:**
    - Apenas usuários autenticados.
    - Retorna lista de fichas do dia.
    - Respostas: 200 (lista, vazia ou não), 500 (erro banco).

Funcionalidade 8: Consultar Fichas da Semana

- **Descrição:** Consultar fichas de treino da semana atual.
- **Critérios de Aceite:**
    - Apenas usuários autenticados.
    - Retorna lista da semana.
    - Respostas: 200 (lista, vazia ou não), 500 (erro banco).

Funcionalidade 9: Iniciar Ficha de Treino

- **Descrição:** Marcar início de uma ficha de treino.
- **Critérios de Aceite:**
    - Apenas fichas válidas podem ser iniciadas.
    - Respostas: 200 (sucesso e ficha), 404 (não encontrada/não pode iniciar), 500 (erro banco).

Funcionalidade 10: Finalizar Ficha de Treino

- **Descrição:** Marcar conclusão de uma ficha em andamento.
- **Critérios de Aceite:**
    - Apenas fichas em andamento podem ser finalizadas.
    - Respostas: 200 (sucesso e ficha), 404 (não encontrada/não em andamento), 500 (erro banco).

Suite: Indicadores

Funcionalidade 11: Percentual de Treinos Concluídos Hoje

- **Descrição:** Exibir percentual de fichas finalizadas hoje.
- **Critérios de Aceite:**
    - Calcula percentual de fichas concluídas no dia.
    - Respostas: 200 (percentual), 500 (erro banco).

Funcionalidade 12: Tempo Total de Treino Hoje

- **Descrição:** Exibir tempo total de treino do dia e de cada ficha finalizada.
- **Critérios de Aceite:**
    - Calcula tempo total em minutos e por ficha.
    - Respostas: 200 (valores), 500 (erro banco).

Funcionalidade 13: Treinos da Semana

- **Descrição:** Exibir quantidade de treinos realizados por dia na semana.
- **Critérios de Aceite:**
    - Retorna lista agregada por dia.
    - Respostas: 200 (lista, vazia ou não), 500 (erro banco).

Funcionalidade 14: Progresso Mensal

- **Descrição:** Exibir progresso mensal do usuário (horas/minutos treinados por mês).
- **Critérios de Aceite:**
    - Retorna valores de todos os meses, mesmo sem treinos.
    - Respostas: 200 (array), 500 (erro banco).

---

3. Escopo dos Testes (Casos de Teste)

3.1. Auth

Rota `/cadastro` (POST)

Caso	Descrição	Esperado
CT01	Cadastro completo com todos os dados válidos	201 Usuário cadastrado com sucesso
CT02	Cadastro apenas com campos obrigatórios	201 Usuário cadastrado com sucesso
CT03	Ausência de nome, email ou senha	400 Nome, email e senha são obrigatórios
CT04	Senha menor que 6 caracteres	400 A senha deve ter pelo menos 6 caracteres
CT05	Email em formato inválido	400 Formato de email inválido
CT06	CPF em formato inválido	400 Formato de CPF inválido
CT07	Telefone em formato inválido	400 Formato de telefone inválido
CT08	Email já cadastrado	409 Este email já está cadastrado
CT09	CPF já cadastrado	409 Este CPF já está cadastrado
CT10	Erro de banco na verificação de usuário	500 Erro interno no servidor ao tentar cadastrar
CT11	Erro de banco ao inserir usuário	500 Erro interno no servidor ao tentar cadastrar

Rota `/login` (POST)

Caso	Descrição	Esperado
CT12	Login de atleta com treinador vinculado	200 Login bem-sucedido, retorna dados do treinador

CT13	Login de atleta cujo treinador não está cadastrado	200 Login bem-sucedido, retorna treinador nulo
CT14	Login de atleta sem vínculo com treinador	200 Login bem-sucedido, retorna treinador nulo
CT15	Ausência de email ou senha	400 Email e senha são obrigatórios
CT16	Email não cadastrado	401 Email não encontrado
CT17	Senha incorreta	401 Senha incorreta
CT18	Falta da variável JWT_SECRET	500 Erro interno de configuração do servidor
CT19	Erro de banco ao buscar usuário	500 Erro interno no servidor ao tentar fazer login
CT20	Erro de banco ao buscar vínculo treinador	500 Erro interno no servidor ao tentar fazer login
CT21	Erro de banco ao buscar dados do treinador	500 Erro interno no servidor ao tentar fazer login

---

3.2. Events

Rota `/api/eventos/cadastro/:id_usuario` (POST)

Caso	Descrição	Esperado
CT60	Criar evento com data	201 Created, evento criado
CT61	Criar evento sem data (status default 1)	201 Created, evento criado
CT62	Falta nome_evento	400 Bad Request
CT63	Falta tipo_evento	400 Bad Request
CT64	Falta descricao	400 Bad Request
CT65	Erro interno ao criar evento	500 Internal Server Error

Rota `/api/eventos/:id_usuario` (GET)

Caso	Descrição	Esperado

CT66	Consultar eventos do usuário	200 OK, lista de eventos
CT67	Nenhum evento encontrado	200 OK, array vazio
CT68	Erro ao buscar eventos	500 Internal Server Error

Rota `/api/eventos/retornar/:id` (GET)

Caso	Descrição	Esperado
CT69	Consultar evento por ID	200 OK, evento retornado
CT70	Evento não encontrado	404 Not Found
CT71	Erro ao buscar evento	500 Internal Server Error

Rota `/api/eventos/retornar/usuario/:id_usuario` (GET)

Caso	Descrição	Esperado
CT72	Consultar eventos vinculados ao usuário	200 OK, lista de eventos vinculados
CT73	Erro ao buscar eventos vinculados	500 Internal Server Error

Rota `/api/eventos/deletar/:id` (DELETE)

Caso	Descrição	Esperado
CT74	Desativar evento com sucesso	200 OK, evento desativado
CT75	Evento não encontrado ao desativar	404 Not Found
CT76	Erro ao desativar evento	500 Internal Server Error

Rota `/api/eventos/vincular/:id` (POST)

Caso	Descrição	Esperado
CT77	Vincular usuário a evento	201 Created, vínculo criado
CT78	Falta id_usuario no corpo	400 Bad Request
CT79	Evento não existe ou inativo	404 Not Found
CT80	Usuário não existe	404 Not Found

CT81	Usuário já vinculado ao evento	409 Conflict
CT82	Erro ao vincular usuário	500 Internal Server Error
CT83	Violação de unique constraint (já vinculado)	409 Conflict

Rota `/api/eventos/desvincular/:id` (PUT)

Caso	Descrição	Esperado
CT84	Desvincular usuário de evento	200 OK, vínculo removido
CT85	Falta id_usuario no corpo	400 Bad Request
CT86	Vínculo não encontrado	404 Not Found
CT87	Erro ao desvincular	500 Internal Server Error

Rota `/api/eventos/alterar/:id` (PUT)

Caso	Descrição	Esperado
CT88	Atualizar evento com sucesso	200 OK, evento atualizado
CT89	Atualizar evento com campos parciais	200 OK, evento atualizado
CT90	nome_evento vazio	400 Bad Request
CT91	tipo_evento nulo	400 Bad Request
CT92	Evento não encontrado ao atualizar	404 Not Found
CT93	Erro ao atualizar evento	500 Internal Server Error

3.3. Feedbacks

Rota `/api/feedbacks` (POST)

Caso	Descrição	Esperado
CT22	Envio válido por atleta	201 Feedback enviado com sucesso, IDs retornados
CT23	tipo_feedback ausente	400 Tipo e texto do feedback são obrigatórios

CT24	texto_feedback ausente	400 Tipo e texto do feedback são obrigatórios
CT25	texto_feedback apenas com espaços	400 Tipo e texto do feedback são obrigatórios
CT26	tipo_feedback inválido (diferente de 1 ou 2)	400 Tipo de feedback inválido
CT27	tipo_feedback não numérico	400 Tipo de feedback inválido
CT28	Atleta não vinculado a treinador	404 Atleta não vinculado a um treinador
CT29	Erro ao buscar treinador	500 Erro interno do servidor ao salvar feedback
CT30	Erro ao inserir feedback	500 Erro interno do servidor ao salvar feedback

Rota `/api/feedbacks` (GET)

Caso	Descrição	Esperado
CT31	Treinador consulta feedbacks com retorno	200 Lista de feedbacks
CT32	Treinador consulta feedbacks sem resultados	200 Lista vazia
CT33	Erro ao buscar feedbacks	500 Erro interno do servidor ao buscar feedbacks

Rota `/api/feedbacks/:id/status` (PATCH)

Caso	Descrição	Esperado
CT34	Atualizar status do feedback válido	200 Status do feedback atualizado com sucesso
CT35	ID do feedback não numérico	400 ID de feedback inválido
CT36	Status ausente	400 Status inválido. Use 0 (não lido) ou 1 (lido)
CT37	Status inválido (não 0 ou 1)	400 Status inválido. Use 0 (não lido) ou 1 (lido)

CT38	Status não numérico	400 Status inválido. Use 0 (não lido) ou 1 (lido)
CT39	Feedback não encontrado/não pertence ao treinador	404 Feedback não encontrado ou não pertence a este treinador
CT40	Erro ao atualizar status	500 Erro interno do servidor ao atualizar status

---

3.4. Fichas

Rota `/api/fichas/dia/:idAtleta` (GET)

Caso	Descrição	Esperado
CT30	Buscar fichas do dia	200 OK lista
CT31	Nenhuma ficha no dia	200 OK lista vazia
CT32	Erro banco ao buscar	500 Internal Server Error

Rota `/api/fichas/semana/:idAtleta` (GET)

Caso	Descrição	Esperado
CT33	Buscar fichas da semana	200 OK lista
CT34	Nenhuma ficha na semana	200 OK lista vazia
CT35	Erro banco ao buscar	500 Internal Server Error

Rota `/api/fichas/iniciar/:id` (PUT)

Caso	Descrição	Esperado
CT36	Iniciar ficha com sucesso	200 OK
CT37	Ficha não encontrada/não inicia	404 Not Found
CT38	Erro banco ao iniciar	500 Internal Server Error

Rota `/api/fichas/finalizar/:id` (PUT)

Caso	Descrição	Esperado
CT39	Finalizar ficha com sucesso	200 OK

CT40	Ficha não encontrada, não em andamento	404 Not Found
CT41	Erro banco ao finalizar	500 Internal Server Error

3.5. Indicadores

Rota `/api/dashboard/treinos/:idUsuario` (GET)

Caso	Descrição	Esperado
CT42	Nenhum treino hoje	200 OK percentual 0
CT43	Parcialmente concluído	200 OK percentual correto
CT44	Todos treinos concluídos	200 OK percentual 100
CT45	Erro banco ao buscar	500 Internal Server Error

Rota `/api/dashboard/tempoTreino/:idUsuario` (GET)

Caso	Descrição	Esperado
CT46	Nenhum treino concluído hoje	200 OK tempo 0
CT47	Treinos concluídos, calcula tempo	200 OK tempo correto
CT48	Ficha sem horário início/fim	200 OK tempo 0 na ficha
CT49	Erro banco ao buscar tempo	500 Internal Server Error

Rota `/api/dashboard/treinosSemana/:idUsuario` (GET)

Caso	Descrição	Esperado
CT50	Nenhum treino na semana	200 OK array vazio
CT51	Retorna agregação correta	200 OK lista
CT52	Erro banco ao buscar semana	500 Internal Server Error

Rota `/api/dashboard/progressoMensal/:idUsuario` (GET)

Caso	Descrição	Esperado
CT53	Nenhum treino no ano	200 OK todos meses 0h 0min

CT54	Progresso mensal correto	200 OK valores corretos
CT55	Fichas sem horário mês	200 OK 0h 0min
CT56	Erro banco ao buscar mês	500 Internal Server Error

---

4. Ferramentas Utilizadas

- **Jest:** Framework para testes unitários e integração em JavaScript.
- **Supertest:** Framework para teste de endpoints HTTP.
- **Node.js/Express:** Plataforma base da API.
- **Mocks de banco e autenticação** para isolar testes e simular cenários.

---

5. Definição de Pronto (Definition of Done)

- API implementada conforme requisitos.
- Testes automatizados cobrindo mínimo 90% das regras.
- Todos critérios de aceite validados.
- Code Review aprovado.
- Sem falhas conhecidas.
- Comportamento validado em ambiente de testes.